上海交通大学《高等数学 I（A 类）》

期中模拟卷 A（真题重组）

闭卷，限时 120 分钟，总分 100 分

本卷共 18 题，全部选自 2008–2019 学年《高等数学》A 类期中真题（各题末尾标注出处学年），题目文字与数字均保持原貌，仅题号按本卷顺序重排。考查范围：函数、极限与连续、导数与微分、高阶导数、微分中值定理、泰勒公式、函数性态与作图。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 当 $x \to 0$ 时，与 $\sqrt{\cos x} - 1$ 等价的无穷小是　（　　）

(A) $\dfrac{x^2}{4}$;　(B) $-\dfrac{x^2}{4}$;　(C) $\dfrac{x^2}{2}$;　(D) $-\dfrac{x^2}{2}$.（2013–2014 学年第 1 题）

2. 曲线 $y = \dfrac{1}{x} + \ln\left(1 + e^x\right)$ 的渐近线的条数为　（　　）

(A) 0 条;　(B) 1 条;　(C) 2 条;　(D) 3 条.（2010–2011 学年第 3 题）

3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = A > 0$，则　（　　）

(A) $\{a_n\}$ 有界;　(B) $\{a_n\}$ 不存在极限;
(C) $\{a_n\}$ 自某项起同号;　(D) $\{a_n\}$ 自某项起单调。（2013–2014 学年第 3 题）

4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 e^{-x}, & x > 0, \\ x, & x \le 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处　（　　）

(A) 可导;　(B) 连续但不可导;
(C) 左可导而右不可导;　(D) 右可导而左不可导。（2009–2010 学年第 4 题）

5. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足：$\forall x \in (0, +\infty)$，$0 \le f(x) \le x^3$，则在点 $x = 0$ 处 $f(x)$（　　）

(A) 存在极限但未必连续;　(B) 连续但未必可导;
(C) 可导但未必二阶可导;　(D) 二阶可导。（2018–2019 学年第 4 题）

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 严格单调增加，$f^{-1}(x)$ 是其反函数。若对于常数 a，方程 $f(x) + x = a$ 有解 x_1，$f^{-1}(x) + x = a$ 有解 x_2，则 $x_1 + x_2 =$_____。（2016–2017 学年第 6 题）

7. 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t, \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 $t = 0$ 处的切线方程为：_____。（2011–2012 学年第 9 题）

8. 曲线 $r=\cos 2\theta$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 处的切线方程为：_____。（2013–2014 学年第 8 题）

9. 已知 $y=e^{x^2+2x}$，则 $y^{(10)}(-1)=$_____。（2016–2017 学年第 9 题）

10. 若 $y=x^{2x}$，则 $dy=$_____。（2016–2017 学年第 8 题）

三、（本题 8 分）

11. 用极限定义验证：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{x^2-3x+4}=2$。（2016–2017 学年第 11 题）

四、求极限（每小题 8 分，共 16 分）

12. 求极限：$\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(a^{\frac{1}{x}}+a^{-\frac{1}{x}}-2\right)$，其中常数 $a>0$。（2009–2010 学年第 12 题）

13. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-e^2\sqrt{1+x}}{x}$。（2016–2017 学年第 12 题）

五、求导数（每小题 8 分，共 16 分）

14. 已知 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2+y^2=2xy^3$ 所确定的二阶可导函数，求 $y''(1)$。（2016–2017 学年第 13 题）

15. 设 $y=\dfrac{1}{x^2-3x}$，求 $y^{(n)}(1)$（n 为正整数）。（2010–2011 学年第 15 题）

六、（本题 10 分）

16. 从半径为 R 的圆中截去一个扇形，使得当余下部分卷起的漏斗容积最大，那么截去的扇形与圆的面积之比是多少？（2015–2016 学年第 17 题）

七、（本题 12 分）

17. 分析函数 $y=\dfrac{x^2}{1+2x}$ 的性态，并作出其简图。

$\left(\ y'=\dfrac{2x^2+2x}{(1+2x)^2},\quad y''=\dfrac{2}{(1+2x)^3}\ \right)$（2011–2012 学年第 17 题）

八、（本题 8 分）

18. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：

(1) 存在不同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使得 $f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3$；

(2) 存在不同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使得 $\dfrac{1}{f'(\alpha)}+\dfrac{1}{f'(\beta)}+\dfrac{1}{f'(\gamma)}=3$。

（2010–2011 学年第 18 题）